

# Classi di Stiefel-Whitney

**Alessio Siniscalchi**

---

**Anno accademico 2023**

# Introduzione

Uno strumento chiave per lo studio di fibrati vettoriali, sono le classi caratteristiche. Ovvero delle mappe che associano a un fibrato vettoriale una classe di coomologia della base con la proprietà di naturalità rispetto al pullback.
In questo seminario costruiremo le classi di Stiefel- Whitney $w_1 \dots w_n$, che misurano quanto un fibrato sia lontano dall'essere banale, e calcoleremo l'anello di coomologia della Grassmanniana reale a coefficienti in $\mathbb{Z}_2$. Quest'ultimo risulterà essere un anello di polinomi nelle coordinate $w_1, \dots w_n$.

# Indice

**1 Richiami sulla Grassmanniana** **3**
1.1 Celle di Schubert 3

**2 Classi di Stiefel Whitney** **5**
2.1 Esistenza e unicità 5
2.2 Ostruzione all'esistenza di sezioni 8
2.3 I Numeri di Stiefel Whitney e il modulo di bordismo non orientato 8

**3 L'anello di coomologia della Grassmanniana reale a coefficienti in $\mathbb{Z}_2$** **11**

**Bibliography** **13**

# CAPITOLO 1
# Richiami sulla Grassmanniana

**Definizione** La Grassmanniana reale è

$$\mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^k) = \{L \subseteq \mathbb{R}^k, \quad dim(L) = n\}$$

Le inclusioni standard di $\mathbb{R}^k \hookrightarrow \mathbb{R}^{k+1}$, danno embedding $\mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^k) \hookrightarrow \mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^{k+1})$, quindi poniamo

$$\mathfrak{G}_n = G_n(\mathbb{R}^\infty) = \cup_k G_n(\mathbb{R}^k)$$

con la topologia limite diretto.
Definiamo anche

$$\mathfrak{E}_n(\mathbb{R}^k) = \{(L, v) \quad L \in \mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^k), \quad v \in L\}$$

e allo stesso modo di prima,

$$\mathfrak{E}_n = E_n(\mathbb{R}^\infty) = \cup_k E_n(\mathbb{R}^k)$$

Si è visto a lezione che $\mathfrak{E}_n \to \mathfrak{G}_n$ è un fibrato vettoriale di rango $n$, e $\mathfrak{G}_n$ è lo spazio classificante dei fibrati di rango $n$.

**Osservazione**: $\mathfrak{G}_1 = \mathbb{RP}^\infty$

## 1.1. Celle di Schubert

A una matrice $n \times k$, possiamo associare un elemento di $\mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^k)$ considerando lo Span delle colonne di $A$.
Sia $A$ una matrice ridotta a gradini con pivot nelle colonne di indici $s_1 < s_2 < \cdots < s_n$.

**Definizione** La tupla $(s_1, \ldots, s_n) = s$ si dice simbolo di Schubert di $A$.

**Fatto** I simboli di Schubert dipendono solo da $Span(A^1, \dots A^k)$, quindi è ben definito il simbolo di Schubert di un sottospazio.

Dato un simbolo di Schubert $s$, chiamiamo $e_s$ l'insieme di sottospazi di dimensione $n$ di $\mathbb{R}^k$ che hanno s come simbolo.

**Osservazione**: In una matrice ridotta a scalini con simbolo $(s_1, \dots, s_n)$, i parametri liberi sono

$$n(s_1 - 1) + (n-1)(s_2 - 1 - s_1) + (n-2)(s_3 - 1 - s_2) + \cdots =$$

$$= s_1 - n + s_2 - (n-1) + s_3 - (n-2) + \cdots = s_1 - 1 + \cdots + s_n - n$$

Quindi $e_s \cong \mathbb{R}^{\sum_i s_i - i}$

**Proposizione 1.1.1.** *Le celle $e_s$ danno una struttura di CW complesso a $\mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^k)$. Inoltre questa cellularizzazione rende $\mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^k)$ un sottocomplesso di $\mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^{k+1})$.*

La dimostrazione si trova a pagina 33 di [2]
Poichè $\mathfrak{G}_n$ ha la topologia limite e le inclusioni $\mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^k) \hookrightarrow \mathfrak{G}_n(\mathbb{R}^{k+1})$ sono inclusioni di sottocomplessi, anche $\mathfrak{G}_n$ è equipaggiata con una struttura cellulare.

# CAPITOLO 2
# Classi di Stiefel Whitney

## 2.1. Esistenza e unicità

Sia B un CW complesso.

**Teorema 2.1.1.** *Esiste un'unica sequenza di mappe* $w_1.w_2, w_3, \ldots$ *con*

$$w_i : Vect(B) \to H^i(B, \mathbb{Z}_2)$$

$$(E \to B) \to w_i(E)$$

*che soddisfano le 4 proprietà che seguono:*
*(1)* $w_i(f^*(E)) = f^*(w_i(E))$ *(naturalità)*
*(2) Se* $E \to B$ *ha rango n, allora* $w_i(E) = 0 \quad \forall i > n$ *(condizione sui ranghi)*
*Quindi possiamo definire la classe totale di Stiefel Whitney*

$$w(E) = 1 + w_1 + w_2 + w_3 + \cdots \in \bigoplus_i H^i(B, \mathbb{Z}_2) = H^*(B, \mathbb{Z}_2)$$

*(3)* $w(E_1 \oplus E_2) = w(E_1) \cup w(E_2)$ *(formula della somma di Whitney)*
*Quest'ultima si riscrive come:*

$$w_n(E_1 \oplus E_2) = \sum_{i+j=n} w_i(E_1) \cup w_j(E_2)$$

*(4)* $w_1(\mathfrak{E}_1 \to \mathbb{RP}^\infty)$ *è un generatore di* $H^1(\mathbb{RP}^\infty, \mathbb{Z}_2)$.

Nella dimostrazione useremo il teorema di Leray- Hirsch che si trova dimostrato in [1] :
**Teorema** Sia $p : E \to B$ un fibrato con fibra $F$, e supponiamo che:
(i) $H^i(F, \mathbb{Z}_2)$ è uno spazio vettoriale di dimensione finita,
(ii) esistono classi $c_j \in H^*(E, \mathbb{Z}_2)$ tali che, posta $\iota : F \to E$ l'inclusione di una

fibra, $\iota^*(c_j)$ sono una base di $H^*(F, \mathbb{Z}_2)$ per ogni fibra,
allora

$$\phi : H^*(B) \otimes H^*(F) \to H^*(E)$$
$$(\sum b_i \otimes \iota^*(c_j)) \to \sum p^*(b_i) \cup c_j$$

è un isomorfismo. Dunque $H^*(E)$ è un $H^*(B)$ modulo libero con base data dai $c_j$.

*Dimostrazione.* Sia $\pi : E \to B$ un fibrato vettoriale di rango $n$. Consideriamo il fibrato proiettivizzato $P(\pi) : P(E) \to B$ ottenuto rimuovendo l'immagine della sezione nulla e quozientando ogni fibra per la moltiplicazione per scalare. In questo modo $P(E)$ è localmente omeomorfo a $U \times \mathbb{RP}^{n-1}$ sugli aperti banalizzanti per $\pi$. Quindi $P(E) \to B$ è un fibrato con fibra $\mathbb{RP}^{n-1}$.
Vorremmo applicare il teorema di Leray citato sopra.

**Fatto** (si trova a pagina 30 di [2]) Esiste $g : E \to \mathbb{R}^\infty$ che, se ristretta a una fibra, è l'inclusione $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^\infty$.

La mappa di cui sopra, induce $P(g) : P(E) \to \mathbb{RP}^\infty$. Sia $\alpha$ un generatore di $H^1(P(E), \mathbb{Z}_2)$, poniamo $x = P(g)^*(\alpha)$. Verifichiamo che $x^i \in H^i(P(E), \mathbb{Z}_2)$ soddisfano le ipotesi di Leray Hirsch. Consideriamo $\mathbb{RP}^{n-1} \xrightarrow{\iota} P(E) \xrightarrow{P(g)} \mathbb{RP}^\infty$ $P(g) \circ \iota$ è l'inclusione di $\mathbb{RP}^{n-1}$ come sottocomplesso di $\mathbb{RP}^\infty$, quindi induce un isomorfismo $H^1(\mathbb{RP}^{n-1}) \to H^1(\mathbb{RP}^\infty)$, da cui $\iota^*(x)$ genera $H^1(\mathbb{RP}^{n-1})$. Poichè $H^*(\mathbb{RP}^{n-1}, \mathbb{Z}_2) = \mathbb{Z}_2[\beta]/\beta^n$, si ha che $\iota^*(x^i)$ genera $H^i(\mathbb{RP}^{n-1}) \quad \forall i$.
Dunque $H^*(P(E))$ è un $H^*(B)$ modulo libero con base $1, x, x^2, \ldots, x^n - 1$. Quindi esistono $w_i(E) \in H^i(B, \mathbb{Z}_2)$ tali che

$$x^n + w_1(E) \cdot x^{n-1} + \cdots + w_n(E) \cdot 1 = 0$$

**Nota** La struttura di modulo è quella data dall'isomorfismo esplicito nel teorema, ovvero

$$w_j(E) \cdot x^i = P(\pi)^*(w_j(E)) \cup x^i$$

Poniamo inoltre $w_i(E) = 0 \quad \forall i > n$ e $w_0(E) = 1$. Mostriamo che le classi prodotte da questa costruzione, soddisfano le 4 proprietà desiderate.
(1) Consideriamo il seguente diagramma:

$$\begin{array}{ccccc} E' & \xrightarrow{\tilde{f}} & E & \xrightarrow{g} & \mathbb{R}^\infty \\ \downarrow{\scriptstyle \pi'} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ B' & \xrightarrow{f} & B & & \end{array}$$

Possiamo scegliere $g$ in modo che sia $g$ che $g \circ \tilde{f}$ siano $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^\infty$ quando ristrette alle fibre.
Siano $x \in H^1(P(E), \mathbb{Z}_2)$, $\quad x' \in H^1(P(E'), \mathbb{Z}_2)$ come nella costruzione. Applichiamo $P(\tilde{f})^*$ alla relazione:

$$x^n + w_1 x^{n-1} + \cdots + w_n$$

Si ha che:

$$P(\tilde{f})^*(w_i x^{n-i}) = P(\tilde{f})^*(P(\pi)^* w_i \cup x^{n-i}) =$$
$$= P(\pi')^* f^* w_i \cup P(\tilde{f})^* x^{n-i} = P(\pi')^* f^* w_i \cup x'^{n-i} =$$
$$= f^* w_i x'^{n-i}$$

da cui

$$x'^n + f^* w_1 x'^{n-1} + \cdots + f^* w_n$$

e quindi

$$f^* w_i(E) = w_i(f^*(E))$$

(2) Segue dalla costruzione.
(3) E' un calcolo esplicito che si trova in [2].
(4) Proiettivizzando $\mathfrak{E}_1 = \{(l, v) \in \mathbb{RP}^\infty \times \mathbb{R}^\infty, v \in l\} \to \mathbb{RP}^\infty$ si ottiene:

$$\begin{array}{ccc} P(\mathfrak{E}_1) \cong \mathbb{RP}^\infty & \xrightarrow{id} & \mathbb{RP}^\infty \\ \downarrow & & \\ \mathbb{RP}^\infty & & \end{array}$$

In questo caso la relazione che definisce $w_1$ è

$$x + w_1 = 0$$

Quindi $w_1$ è un generatore di $H^1(\mathbb{RP}^\infty, \mathbb{Z}_2)$.
Rimane l'unicità delle classi $w_i$.
**Lemma di Spezzamento** Sia $E \to B$ un fibrato vettoriale. Allora esiste $f\, B' \to B$ tale che

$$f^*(E) = L_1 \oplus \cdots \oplus L_k$$

dove $L_i$ sono fibrati vettoriali di rango 1.
La proprietà 4 determina $w_1(\mathfrak{E}_1 \to \mathbb{RP}^\infty)$, mentre la proprietà 2 determina $w_i(\mathfrak{E}_1 \to \mathbb{RP}^\infty) \quad \forall i$. Dalla proprietà 1 e dalla universalità di $\mathbb{RP}^\infty$ si ricavano $w_i(E)$ dove $E$ è un generico line bundle. Usando la proprietà 3 si calcolano i $w_i$ per la somma di line bundles e infine per il lemma di spezzamento e la naturalità si ha quanto desiderato. □

**Esempi** (i) Se $B \times \mathbb{R}^n \to B$ è banale, allora $w_i = 0 \quad \forall i > 0$. Infatti è isomorfo al pullback del fibrato banale sopra un punto che ha coomologia banale in grado positivo, da cui la tesi per naturalità.
(ii) Esistono fibrati non banali con $w = 0$. Ad esempio

$$T\mathbb{S}^2 \oplus \nu\mathbb{S}^2 = \mathbb{R}^3 \times \mathbb{S}^2$$

Poichè $\nu\mathbb{S}^2$ è banale, si ha $w(T\mathbb{S}^2) = 0$ per la formula della somma di Whitney.

## 2.2. Ostruzione all'esistenza di sezioni

Lo studio dell'esistenza di sezioni linearmente indipendenti è il motivo iniziale per cui $w_i$ sono state create.

**Proposizione 2.2.1.** *Sia $E \to B$ un fibrato vettoriale di rango n munito di una metrica Euclidea, e siano $s_1 \dots s_k$ k sezioni linearmente indipendenti. Allora*

$$w_{n-k+1} = \cdots = w_n = 0$$

*Dimostrazione.* Posto $V_x = Span(s_1(x) \dots s_k(x))$, decomponiamo ogni fibra $E_x$ come $V_x \oplus V_x^{\perp}$. Quindi $E = E' \oplus (B \times \mathbb{R}^k)$ con $E'$ di rango n-k, da cui $w_i(E) = w_i(E') = 0 \quad \forall i > n - k$. (abbiamo usato la formula della somma di Whitney e la condizione sui ranghi) □

## 2.3. I Numeri di Stiefel Whitney e il modulo di bordismo non orientato

Sia $M$ una varietà liscia, chiusa, di dimensione $n$.
Denotiamo con $\mu_M$ la sua classe fondamentale, ovvero un generatore di $H_n(M, \mathbb{Z}_2)$.
Poniamo inoltre

$$w(M) = w(TM)$$

**Definizione** Siano $r_1, \dots r_n$ interi non negativi tali che $r_1 + 2r_2 + \dots nr_n = n$. Il numero di Stiefel Whitney associato al monomio $w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}$ è

$$w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}[M] =< w_1(M)^{r_1} \dots w_n(M)^{r_n}, \mu_M > \in Z_2$$

L'insieme di tutti questi numeri, contiene meno informazioni sulla varietà rispetto a $w(M)$, tuttavia dipingono perfettamente i bordi di una varietà più grande.

**Teorema 2.3.1.** *(Pontrjagin)*
*Se $\partial N = M$, allora tutti i numeri di Stiefel Whitney di $M$ sono nulli.*

*Dimostrazione.* Dalla successione esatta in omologia della coppia $(N, M)$, si vede che

$$\partial H_{n+1}(N, M) \to H_n(M)$$

è surgettiva. Chiamiamo $\mu_{N,M}$ un elemento che viene mandato in $\mu_M$. Notiamo che

$$TN|_M \cong TM \oplus (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$$

infatti scegliendo in ogni punto di $M$ il vettore uscente, si costruisce una sezione di $TN|_M$ che ha come complemento ortogonale proprio $TM$. Quindi

$$w_k(TM) = i_* w_k TN|M$$

dove $i$ è l'inclusione di $M$ in $N$.
Poniamo $w_k = w_k(TM)$. Dalla successione esatta in coomologia della coppia

$$H^n(N) \xrightarrow{i^*} H^(M) \xrightarrow{\delta} H^{n+1}(N, M)$$

si ricava che

$$\delta(w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}) = 0$$

Dunque

$$< w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}, \mu_M > = < w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}, \partial \mu_{N,M} > =$$
$$< \delta(w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}), \mu_{N,M} > = 0$$

da cui quanto desiderato. □

**Teorema 2.3.2.** *(Thom)*
*Se tutti i numeri di Stiefel Whitney sono nulli, allora $M$ può essere realizzata come bordo di una $n+1$ varietà compatta.*

**Definizione** Siano $M$ e $N$ varietà chiuse di dimensione $n$. Si dicono bordanti, e scriveremo $M \sim_b N$ se $\partial W = M \sqcup N$ con $dim(W) = n + 1$. Definiamo

$$\eta_n = \{n - varieta \quad chiuse \quad di \quad dim \quad n\} / \sim_b$$

L'operazione "unione disgiunta" rende $\eta_n$ una $\mathbb{Z}_2$ modulo ($[M \sqcup M] = [M \times [0, 1]] = [0]$).

**Osservazione** Dalla naturalità dei $w_k$ segue che

$$w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}[M \sqcup N] = w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}[M] + w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n}[N]$$

Unendo l'osservazione sopra e i due teoremi, si deduce:

**Corollario 2.3.3.** *M e N sono bordanti se e solo se hanno gli stessi numeri di SW.*

**Corollario 2.3.4.** *$\eta_n$ ha cardinalità finita $\forall n$*

*Dimostrazione.*

$$|\eta_n| \leq 2^{(r_1 \ldots r_n) \quad r_1+2r_2+\ldots nr_n=n}$$

□

Manca da scrivere l'esercizio del Milnor Stasheff su $\eta_4$ ...

# CAPITOLO 3

## L'anello di coomologia della Grassmanniana reale a coefficienti in $\mathbb{Z}_2$

Per cominciare costruiamo un fibrato di rango n con $w_i \neq 0 \quad \forall i \leq n$. Sia

$$\pi_i(\mathbb{RP}^\infty)^n \to \mathbb{RP}^\infty$$

la proiezione sull'i-esimo fattore. Consideriamo

$$E = \bigoplus_1^n \pi_i^*(\mathfrak{E}_1 \to \mathbb{RP}^\infty)$$

**Nota**

$$E \cong \mathfrak{E}_1^n$$

Si è visto che

$$w(\mathfrak{E}_1) = 1 + \alpha \in \mathbb{Z}_2[\alpha] = H^*(\mathbb{RP}^\infty, \mathbb{Z}_2)$$

quindi usando la formula per la somma di Whitney (e la naturalità) si perviene a:

$$w(E) = \Pi_1^n(1 + \alpha_i) \in \mathbb{Z}_2[\alpha_1 \ldots \alpha_n] = H^*((\mathbb{RP}^\infty)^n, \mathbb{Z}_2)$$

Per trovare $w_i$ proiettiamo sulla componente di grado $i$ (cioè prendiamo il monomio di grado $i$ che compare nello sviluppo di $w(E)$) :

$$\Pi(1 + \alpha_i) = 1 + \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \ldots$$

dove $\sigma_i$ è l'i-esimo polinomio simmetrico elementare, quindi

$$w_i = \sigma_i$$

In particolare $w_i(E) \neq 0 \quad \forall i \leq n$.

Sia $f : (\mathbb{RP}^\infty)^n \to \mathfrak{G}_n$ la mappa classificante per il fibrato appena descritto. Consideriamo

$$f^* : H^*(\mathfrak{G}_n, \mathbb{Z}_2) \to H^*((\mathbb{RP}^\infty)^n, \mathbb{Z}_2)$$

Osserviamo che per naturalità

$$f^*(w_i(\mathfrak{E}_n)) = w_i(f^*(\mathfrak{E}_n)) = w_i(\mathfrak{E}_1^n) = \sigma_i$$

**Fatto** $\sigma_i$ sono algebricamente indipendenti in $\mathbb{Z}_2[\alpha_1, \dots \alpha_n]$

Dunque $\mathbb{Z}_2[\sigma_1, \dots, \sigma_n]$ è una sottoalgebra di $\mathbb{Z}_2[\alpha_1, \dots \alpha_n]$.

**Teorema 3.0.1.**

$$H^*(\mathfrak{G}_n, \mathbb{Z}_2) \cong \mathbb{Z}_2[w_1, \dots, w_n]$$

*Dimostrazione.* Si è già visto che $\mathbb{Z}_2[\sigma_1, \dots, \sigma_n] \subseteq Im(f^*)$, mostriamo l'altra inclusione. Sia $\tau$ una permutazioni dei fattori di $(\mathbb{RP}^\infty)^n$. La mappa indotta in coomologia permuta le variabili $\alpha_i$. Quindi è sufficiente provare che se $p \in Im(f^*)$, allora $\tau^* p = p$ (cioè $p$ è simmetrico per arbitrarietà di $\tau$).
Dal seguente diagramma,

$$\begin{array}{ccccc} \tau^*\mathfrak{E}_1^n = \mathfrak{E}_1^n & \longrightarrow & \mathfrak{E}_1^n & \longrightarrow & \mathfrak{E}_n \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (\mathbb{RP}^\infty)^n & \xrightarrow{\tau} & (\mathbb{RP}^\infty)^n & \xrightarrow{f} & \mathfrak{G}_n \end{array}$$

si vede che

$$f^*(\mathfrak{E}_n) = \tau^* f^*(\mathfrak{E}_n)$$

e poichè

$$[(\mathbb{RP}^\infty)^n, \mathfrak{G}_n] \leftrightarrow Vect_n((\mathbb{RP}^\infty)^n)$$

si ha che $\tau f$ è omotopa a $f$. Quindi le mappe indotte in coomologia coincidono, che era ciò che volevamo.
Rimane da dimostrare l'iniettività di $f^*$. Sia $W_i$ la componente di grado $i$ di $\mathbb{Z}_2[w_1, \dots, w_n]$. Allora:

$$dim(W_i) = |\{n - tuple(r_1 \dots r_n) \quad deg(w_1^{r_1} \dots w_n^{r_n} = i\}| =$$

$$= |\{n - tuple(r_1 \dots r_n) \quad r_i \geq 0 \quad r_1 + 2r_2 + \dots nr_n = i\}| = {}^1$$

$$= |\{n-tuple(s_1 \dots s_n) \quad 1 \leq s_1 < s_2 < \dots < s_n \quad s_1 - 1 + s_2 - 2 + \dots s_n - n = i\}| =$$

$$= |i - celle \quad di \quad \mathfrak{G}_n| \geq dim(H^i(\mathfrak{G}_n, \mathbb{Z}_2))$$

da cui $f^*|_{H^i}$ è un isomorfismo di spazi vettoriali, e quindi $f^*$ è un isomorfismo. □

[1] $s_{n-k} = r_{k+1} + \dots + r_n + n - k$ dà la bigezione cercata

# Bibliografia

[1] Allen Hatcher. *Algebraic topology*. 2002.

[2] Allen Hatcher. *Vector Bundles and K-theory*. 2017.